

Chapitre2 : Problématique & Analyse fonctionnelle

L'étude du besoin auquel le produit doit répondre est une étape primordiale. Ce besoin décrit par le client doit être reformulé en cahier des charges fonctionnel CdCF. Dans ce chapitre, démarrant de la problématique on va suivre une certaine démarche pour aboutir à ce cahier.

1. Mise en situation

Le projet objet d'étude consiste à la conception d'une machine automatisée capable de fournir, à partir d'un rouleau de feuilles minces en PEbD ou PEhD, des sachets découpés soudés. Le diagramme A0 suivant résume la fonction du système :

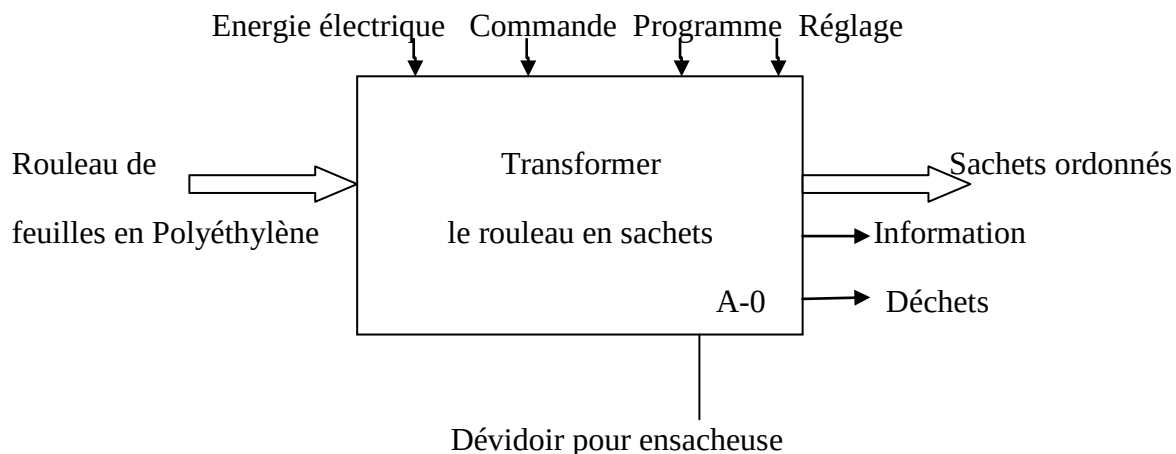


Fig.2.1. Diagramme A-0

2. Recensement des fonctions du produit

Pour dégager les fonctions du système, on aura recours à deux méthodes : SAFE et examen de l'environnement.

2.1. Sequential Analysis of Function Estimation

Cette méthode est basée sur l'étude des séquences d'utilisation du produit ainsi que l'étude des cheminements des efforts et des mouvements.

D'abord, l'expression des séquences d'utilisation du dévidoir peut être comme suit :

- L'utilisateur insère le rouleau de feuilles : Le dévidoir doit *supporter le rouleau*.
- L'utilisateur ne déroule le rouleau qu'à l'installation : Le dévidoir doit *dérouler automatiquement le rouleau*.



- Au cours du déroulement, le rouleau ne doit pas glisser. Le système doit *adhérer à la feuille*.
- L'utilisateur choisit la taille du sachet à fabriquer. Le système doit *découper la dimension choisie par l'utilisateur*.
- Le sachet doit être étanche d'un côté. Le système doit *souder le bout du sachet en PEbD*.
- L'utilisateur récupère le sachet dans un bac. Le système doit *permettre la récupération des sachets dans des bacs*.

A travers ces étapes d'utilisation, 6 fonctions de service ont été identifiées.

Dans la suite, on va exprimer les fonctions à partir des efforts exercés sur la matière d'œuvre et les mouvements qu'elle subit :

- Le système doit assurer le déroulement sans *déchirer la feuille*.
- Le système doit effectuer la soudure *sans abimer la feuille*.
- La vitesse des opérations de déroulement et soudage découpage doit *respecter la cadence voulue de production*.

Par l'étude du cheminement des efforts, 3 fonctions contraintes ont été identifiées.

2.2. L'examen de l'environnement :

Cette méthode consiste à étudier les interactions du produit avec son environnement. L'outil « pieuvre » ou « bête à corne » est le moyen privilégié pour dresser les diagrammes des interactions du produit.

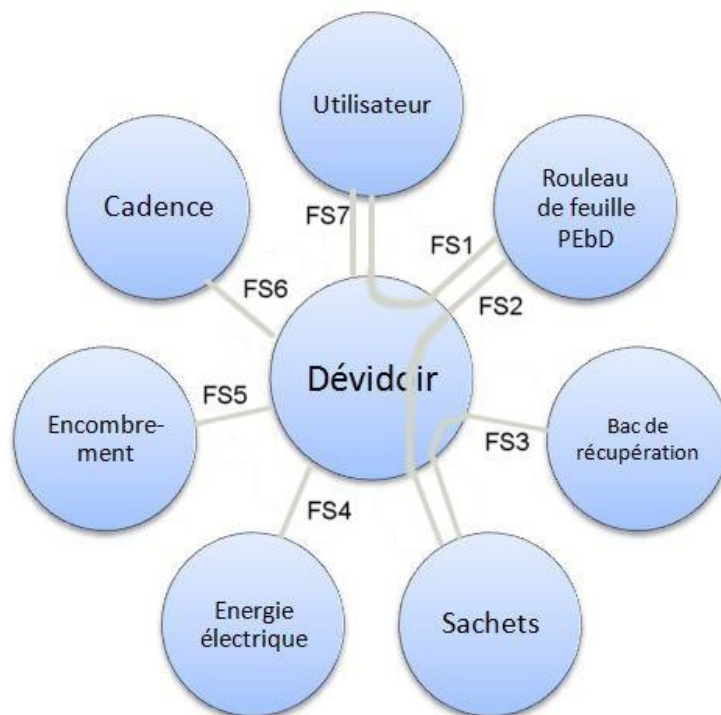


Fig.2.2. Diagramme Pieuvre : Dévidoir pour ensacheuse

D'après le diagramme, on peut dégager la liste des fonctions services suivantes :

FS1 : Permettre à l'utilisateur d'installer/désinstaller le rouleau de feuilles en PEbD

FS2 : Transformer le rouleau de feuilles en sachets

FS3 : Permettre la récupération des sachets dans un bac de récupération.

FS4 : S'adapter à l'énergie électrique du secteur.

FS5 : Respecter l'encombrement.

FS6 : Assurer la cadence de production voulue.

FS7 : Permettre à l'utilisateur de commander le système

FS8 : Avoir un aspect esthétique

3. Caractérisation des fonctions

La caractérisation des fonctions et des contraintes du produit consiste à spécifier les critères d'évaluation permettant d'évaluer la façon avec laquelle une fonction est remplie ou une contrainte est respectée. Cependant, on va d'abord classer les fonctions de service dégagées en fonctions principales (FP), fonctions secondaires (FS), et fonctions contraintes (FC):

- FP1 : Transformer le rouleau de feuilles en sachets
- FS1 : *Dérouler automatiquement le rouleau.*
- FS2 : *Découper la dimension choisie par l'utilisateur.*
- FS3 : *Souder le bout du sachet en PEbD.*
- FS4 : *Permettre la récupération des sachets dans des bacs.*
- FC1 : *Supporter le rouleau.*
- FC2 : *Adhérer à la feuille.*
- FC3 : *Assurer le déroulement sans déchirer la feuille.*
- FC4 : *Effectuer la soudure sans abimer la feuille.*
- FC5 : *Respecter la cadence voulue de production.*
- FC6 : Permettre à l'utilisateur d'installer/désinstaller le rouleau de feuilles en PEbD
- FC7 : S'adapter à l'énergie électrique du secteur.
- FC8 : Respecter l'encombrement.
- FC9 : Permettre à l'utilisateur de commander le système
- FC10 : Respecter les normes de sécurité
- FC11 : Avoir un aspect esthétique

Pour chaque fonction de service, on va remplir un tableau de caractérisation contenant la qualification, le critère, le niveau, et la flexibilité qui seront reportés au cahier des charges.



FS1 : Dérouler automatiquement le rouleau.

Qualification	Critère	Niveau	Flexibilité
Vitesse de déroulement	Vitesse linéaire	320mm/s	±5mm
Commande automatique	Micro contrôle		
Epaisseur du rouleau	Epaisseur	0.2mm	

FS2 : Découper la dimension choisie par l'utilisateur.

Qualification	Critère	Niveau	Flexibilité
Dimensions du sachet	Longueur 1	160mm	±1mm
	Longueur 2	320mm	±1mm
	Longueur 3	480mm	±1mm

FS3 : Souder le bout du sachet en PEbD.

Qualification	Critère	Niveau	Flexibilité
Collage du plastique	Longueur de soudure 1	105mm	mini
	Longueur de soudure 2	210mm	mini
	Longueur de soudure 3	315mm	mini

FS4 : Permettre la récupération des sachets dans des bacs.

Qualification	Critère	Niveau	Flexibilité
Dimensions du bac type1	Longueur	200mm	±5mm
	Largeur	120mm	±5mm
Dimensions de bac type2	Longueur	350mm	±5mm
	Largeur	240mm	±5mm
Dimensions du bac type3	Longueur	500mm	±5mm
	Largeur	340mm	±5mm
Capacité du bac	Nombre de sachets	100	exactement

FC1 : Supporter le rouleau.

Qualification	Critère	Niveau	Flexibilité
Type du rouleau	Masse	5kg	maxi
Dimensions rouleau	Largeur du rouleau	320mm	maxi
	Diamètre intérieur	φ30mm	±2mm
	Diamètre extérieur	φ200mm	maxi

FC2 : Adhérer à la feuille.

Qualification	Critère	Niveau	Flexibilité
Variation d'effort presseur	Pression linéique	1 N/mm	±0.2N/mm

FC3 : Assurer le déroulement sans déchirer la feuille.

Qualification	Critère	Niveau	Flexibilité
Variation d'effort de tirage	Effort maxi		



FC4 : Effectuer la soudure sans abimer la feuille.

Qualification	Critère	Niveau	Flexibilité
Température de collage du PEbD	Température	75 °C	90°C max
Température de collage du PEhD	Température	80°C	110°C max

FC5 : Respecter la cadence voulue de production.

Qualification	Critère	Niveau	Flexibilité
Cadence	Nombre de cycles	20/min	mini

FC6 : Permettre à l'utilisateur d'installer/désinstaller le rouleau de feuilles en PEbD

Qualification	Critère	Niveau	Flexibilité
Fixation manuelle	Temps de manipulation	5s	maxi

FC7 : S'adapter à l'énergie électrique du secteur.

Qualification	Critère	Niveau	Flexibilité
Energie électrique	Tension	220V AC	±10V

FC8 : Respecter l'encombrement.

Qualification	Critère	Niveau	Flexibilité
Encombrement	Dimensions plan de travail	1m x 1m	maxi

FC9 : Permettre à l'utilisateur de commander le système

Qualification	Critère	Niveau	Flexibilité
Commande	Interface numérique	-	-

FC10 : Respecter les normes de sécurité

Qualification	Critère	Niveau	Flexibilité
Isolation	Electrique	100%	
Inflammabilité	Matériaux auto extinguable	100%	
Touché	Taille bavure	0.05	maxi
	Angles vifs	sans	

FC11 : Avoir un aspect esthétique

Qualification	Critère	Niveau	Flexibilité
-	-	-	-

4. Rédaction du cahier des charges

Selon la norme AFNOR, le CdCF est un « Document par lequel le demandeur exprime son besoin en terme de fonction de service et de contraintes. Pour chacune d'elles sont définis des critères d'appréciation et leurs niveaux. Chacun de ces niveaux est assorti d'une flexibilité. » C'est l'interface entre le demandeur et le concepteur. Dans la suite de ce projet, on veillera à respecter ce contrat. (Le cahier des charges est détaillé en annexe 1)

